Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Notion 3

1 Rappels et vocabulaire

Opposé de a : c'est $-a$; leur somme vaut 0.
Soustraire un nombre, c'est **ajouter son opposé** : $7 - 3 = 7 + (-3)$.

Premier terme sans signe : il est **positif**, $(x + 3) = (+x + 3)$.

$-(x + 3)$ se lit « l'opposé de $x + 3$ » : $-(x + 3) = (-1) \times (x + 3)$.

2 Devant un + : rien ne change

$\boxed{a + (b + c) = a + b + c}$ $\boxed{a + (b - c) = a + b - c}$

On supprime le + et les parenthèses **sans changer** les signes.

$5 + (x + 3) = 5 + x + 3 = x + 8$
$2x + (7 - x) = 2x + 7 - x = x + 7$

3 Devant un − : tout se retourne

$\boxed{a - (b + c) = a - b - c}$ $\boxed{a - (b - c) = a - b + c}$

On supprime le − et les parenthèses en **changeant tous les signes**.

$9 - (x + 4) = 9 - x - 4 = 5 - x$
$3x - (x - 6) = 3x - x + 6 = 2x + 6$
Pourquoi ? $-(b + c) = (-1) \times (b + c) = -b - c$ (notion 1).

4 Méthode en 4 étapes

1. Regarder ce qui précède chaque parenthèse : +, − ou un facteur.
2. + : recopier ; − : changer tous les signes ; facteur : distribuer.
3. Réduire les termes de même nature.
4. Vérifier avec une valeur de x.

5 Exemple, vérification, calcul mental

$G = 3(2x + 1) - (6 - x)$
$= 6x + 3 - 6 + x$
$= 7x - 3$

Pour $x = 1$: $3 \times 3 - 5 = 4$ et $7 \times 1 - 3 = 4$ ✔

Calcul mental : la Durdent mesure 25,4 km ; après 5,4 km puis 10 km de marche, il reste $25{,}4 - (5{,}4 + 10) = 25{,}4 - 5{,}4 - 10 = 10$ km.

Attention : vérifier sur une valeur **ne prouve pas** que le calcul est juste.

6 Erreurs à éviter

$7 - (x + 2) = 5 - x$ (et non $7 - x + 2$) : changer **tous** les signes.
$-(x - 4) = -x + 4$ (et non $-x - 4$).
$10 - (3 - x) = 7 + x$ (et non $7 - x$) : $-(-x) = +x$.
$5 + (x - 1) = x + 4$ (et non $5 + x + 1$) : devant un +, rien ne change.